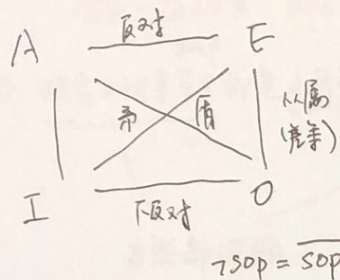


• 换质法、换位法与三段论：注意：说了一些话，~~说~~最后-句话是结论
我们学习一些“直接得出结论”的方法

1. 对当关系直接推理



$$\begin{matrix} A.O \\ E.I \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow 1 \end{matrix} \right.$$

$$A.E: \begin{matrix} 1 \rightarrow 0 \\ 0 \rightarrow 0.1 \end{matrix}$$

$$I.O: \begin{matrix} 0 \rightarrow 1 \\ 1 \rightarrow 0.1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} A.I \\ E.O \end{matrix} \left\{ \begin{matrix} 1 \downarrow 0 \uparrow 0.1 \\ 1 \downarrow 0 \uparrow 0.1 \end{matrix} \right.$$

$$\begin{matrix} \overline{SEP} \rightarrow \overline{SOP} \\ \overline{SEP} \rightarrow \overline{SAP} \end{matrix}$$

$$\textcircled{3} SIP \rightarrow \overline{SEP}$$

$$\textcircled{4} SOP \rightarrow \overline{SAP}$$

$$\begin{matrix} \overline{SOP} \rightarrow \overline{SEP} \\ \overline{SOP} \rightarrow \overline{SIP} \end{matrix}$$

• 总结：① $SAP \leftrightarrow \overline{SOP}$

$$SAP \rightarrow SIP$$

$$SAP \rightarrow \overline{SEP}$$

$$\textcircled{2} SEP \rightarrow \overline{SAP}$$

$$SEP \leftrightarrow \overline{SIP}$$

$$SEP \rightarrow SOP$$

2. 换质法

• “否定的否定即肯定”：这个杯子并非不是粉色
所有警校学生都不能早上不跑操。 $\left\{ \Rightarrow \right.$ 这个杯子是粉色
所有警校学生早上要跑

• S 是/不是 P
质 • $\overline{P}$: 非 P

$$SAP \rightarrow SEP, SEP \rightarrow SAP$$

$$SIP \rightarrow SOP, SOP \rightarrow SIP$$

3. 换位法

• 生活中还有一种推理模式： $\begin{matrix} S & I & P \\ \text{有些哲学家是逻辑学家} \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} P & I & S \\ \text{有些逻辑学家是哲学家} \end{matrix}$
 $\begin{matrix} S & I & P \\ \text{有些刑警是学生} \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} P & I & S \\ \text{有些学生是刑警} \end{matrix}$

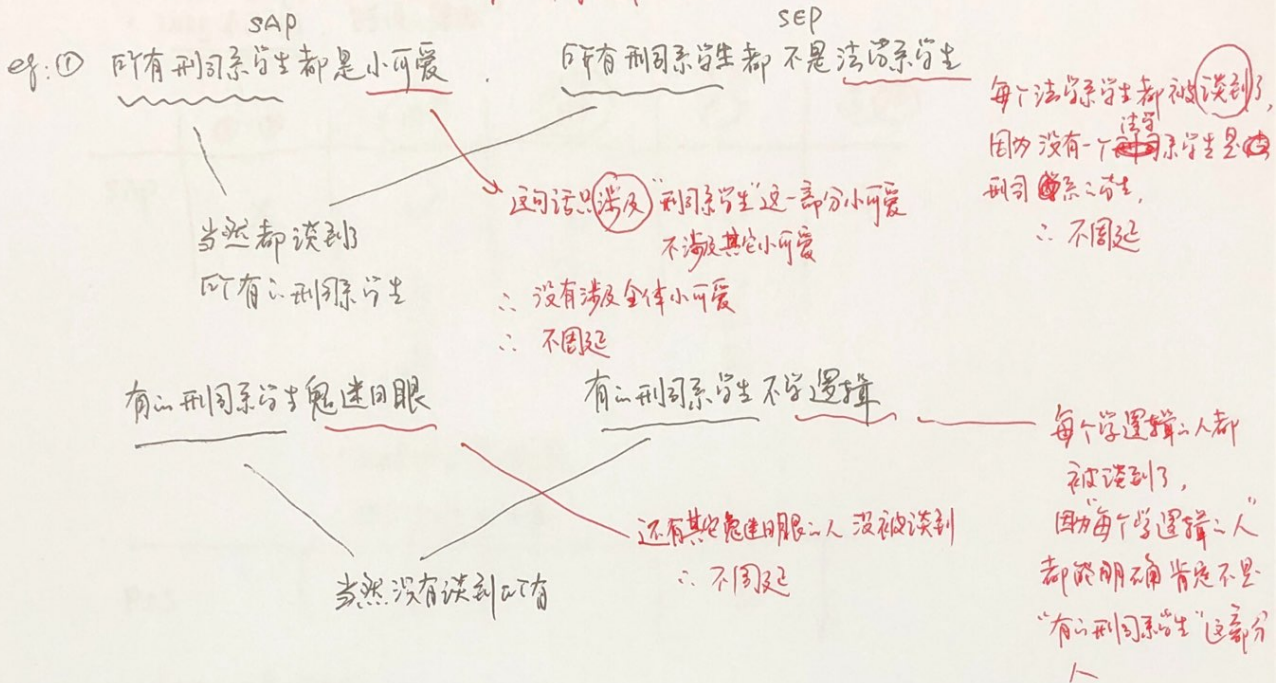
• 规则：① 质必须相同

② 前提中不同延之概念，结论中不得同延

- 周延 (Distributed): 指我们是否谈到了一个概念之全部外延。 (全面谈到)

全面谈到 — 周延. 没全面谈到 — 不周延

- 想象 - 篮子水果, 周延就是每个都拿起来检查了, 不周延就是只挑了几个看



- 可以只记住下面的关系

	S	P
SAP	周延	X
SEP	周延	✓
SIP	不	X
SOP	不	✓

继续换位法

- why 前提中不周延, 结论中不得周延?

不能偶然真

- 单纯换位可有的情形:

- 逻辑中, 我们要保证所有结论都有必然性, 普遍性

SAP → PAS 或 PIS

(eg: 今天早上我吃牛肉面)

你归纳出: 每天都吃牛肉面

SEP → PES 或 POS

昨天...
大前天...

但下周可能不吃

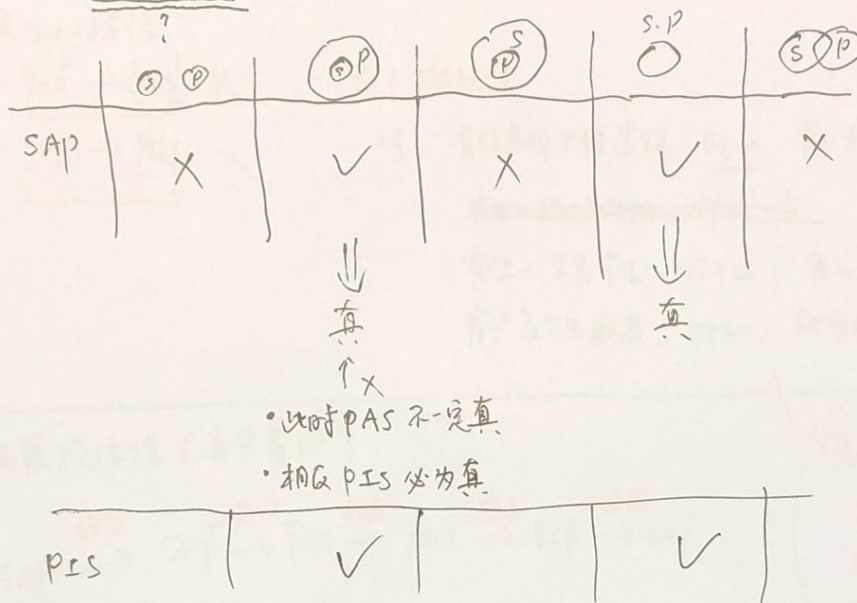
SIP → PIS 或 PAS

SOP → POS 或 PES

• 首先考察 $SAP \rightarrow PAS$ 是否正确

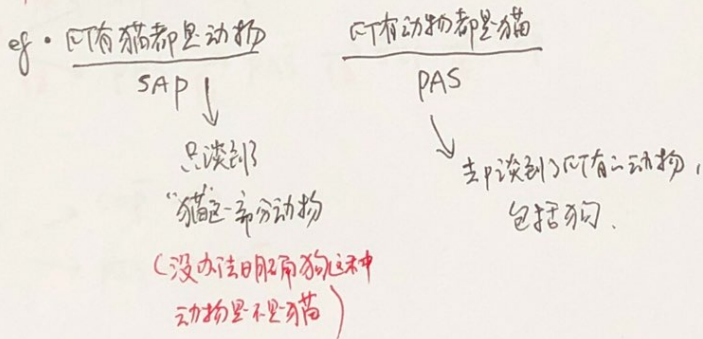
- 举例法：所有逻辑学家都是哲学家 $\rightarrow$ 所有哲学家都是逻辑学家 $\times$
所有刑警系学生都是小可爱 $\rightarrow$ 所有小可爱都是... $\times$

• Why 不正确，错误原因？



∴ $SAP \rightarrow PIS$

• 前提中不同延，结论却同延会发生什么？——偷偷扩大谈论范围



因此：• 考察 SEP = 换位

• $SEP \rightarrow PES$? But

(逻辑加标)

$PES \rightarrow POS$ (由上到下，由真推真)

故 $SEP \rightarrow PES$

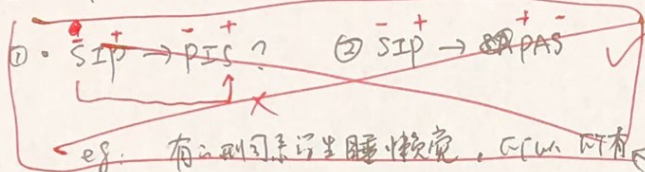
$SEP \rightarrow POS$

eg: SAP 所有刑警系学生都不能加标

$\Rightarrow$ 所有加标都不是刑警系学生

$\Rightarrow$ 有的加标不是刑警系学生

考察 SIP 换位



① $\bar{S}IP \rightarrow \bar{P}IS$ ✓

② $\bar{S}IP \rightarrow \bar{P}AS$ X

eg: }

考察 SOP 换位

① $\bar{S}OP \rightarrow \bar{P}OS$ X

② $\bar{S}OP \rightarrow \bar{P}ES$ X

SOP 不能换位

eg: 有的老师不懂逻辑, 所以 有的懂逻辑不是老师 (偶然真)

~~有些猫不是动物, 所以 有~~

有些人不是学生, 所以, 有些学生不是人 X X

有些鸟不是麻雀, 所以, 所有麻雀不是鸟 X X

4. 换位法 (交叉换位)

• $SAP \xrightarrow{\text{换位}} SEP \xrightarrow{\text{换位}} PES \xrightarrow{\text{换位}} \bar{P}AS \xrightarrow{\text{换位}} \bar{S}IP \xrightarrow{\text{换位}} \bar{S}OP$

$\xrightarrow{\text{换位}} PIS \xrightarrow{\text{换位}} POS$

• $SEP \xrightarrow{\text{换位}} SAP \xrightarrow{\text{换位}} \bar{P}IS \xrightarrow{\text{换位}} \bar{P}OS$

$\xrightarrow{\text{换位}} PES \xrightarrow{\text{换位}} \bar{P}AS \xrightarrow{\text{换位}} \bar{S}IP \xrightarrow{\text{换位}} \bar{S}OP$

• $SIP \xrightarrow{\text{换位}} SOP$

$\xrightarrow{\text{换位}} PIS \rightarrow POS$

• $SOP \rightarrow \bar{S}IP \rightarrow \bar{P}IS \rightarrow \bar{P}OS$

总结:

$SAP \rightarrow PIS$

$SEP \rightarrow PES \rightarrow POS$

$SIP \rightarrow PIS$

1. 补充: 自然语言、符号系统 $\longrightarrow$ 抽象, 是某类事物的共同的“相” eidos.

$\downarrow$

缺点: 复杂、烧脑、容易产生歧义 (视步仄)

有情绪变化

- 所有人都是要死的
 - 所有罪人都是学生都是胆小可爱
 - 所有酒都是美味
 - 所有警校学生都要出早操
- } $\Rightarrow$ SAP

• “所有鸟都会飞”这句话为假

$\Rightarrow$ 只是有些鸟会飞 (部分同学作业)

• 形式上看: $A \rightarrow I$. 只能由真推真, 假推真假不定

秒杀

2. 复习: 直接推理 (AEIO)

换质法

换位法 (记起)

① 换质法, 根据定义, 要求S不能变 (仍描述S), "双重否定"是便于理解的设法

② SAP S SEP 是否有相同真值?

A. 举例: 所有人都是要死的

$\Rightarrow$ 所有非人都不是要死的

但猫、狗也会死

$\Rightarrow$ $SAP \rightarrow SEP$ X

B. 用文恩图:

注: 红圈表示
S

SAP	X	✓	X	X	✓
SEP	X	X	✓	X	✓

红圈所列真值不同

因此, 既不能 $SAP \rightarrow SEP$

也不能 $SEP \rightarrow SAP$

• 回应换质法问题